

音频开发者手册

For EIC7700 and EIC7702

Engineering Draft / Rev0.7

2024-08-06

版权声明

本文档著作权归属于北京奕斯伟计算技术股份有限公司及其关联方（“奕斯伟”）所有。未经许可，任何人不得擅自修改、复制、改编、翻译或发行本文档。

商业机密

本文档全部内容均属于奕斯伟的保密信息，未经授权禁止使用或以任何方式向第三方披露本文档的全部或部分内容。

免责声明

奕斯伟保留随时更新本文档或改进本文档所述产品的权利，且无需承担通知义务。本文档内容仅供参阅，奕斯伟不对本文档承担任何权利保证或赔偿责任。

修订记录：

文档版本	日期	说明
Rev 0.1	2024/01/22	初始版本
Rev 0.3	2024/03/08	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.6	2024/05/14	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.7	2024/08/06	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容

目 录

音频开发者手册.....	0
1. 概述.....	4
2. API 参考	4
2.1 音频输入	4
2.2 音频输出	22
2.3 音频编码	41
2.4 音频解码	47
2.5 AUDIO CODEC	53
3. 数据类型和数据结构	54
3.1 音频输入输出	54
3.2 音频编码	72
3.3 音频解码	75
4. 错误码	81

1. 概述

AUDIO 模块包括音频输入、音频输出、音频编码、音频解码四个子模块。音频输入和输出模块通过对 EIC7700 芯片音频接口的控制实现音频输入和音频输出功能。音频解码模块提供对 G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC、AAC-HEv1、AAC-HEv2、MP2L2、MP3、AMR 格式的音频解码功能，音频编码模块提供对 G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC 格式的音频编码功能。AUDIO 模块支持录制和播放 LPCM 格式的原始音频文件。

2. API 参考

音频 API 用于音频播放，音频录制，音频数据处理以及音频编解码功能。它提供了一系列功能，并使开发人员能够将音频模块集成到他们的应用程序中。

2.1 音频输入

音频输入（Audio Input）主要实现配置及启用音频输入设备、获取音频帧数据等功能。

该功能模块提供以下 API：

- ES_AI_SetPubAttr：设置 AI 设备属性。
- ES_AI_GetPubAttr：获取 AI 设备属性。
- ES_AI_Enable：启用 AI 设备。
- ES_AI_Disable：禁用 AI 设备。
- ES_AI_EnableChn：启用 AI 通道。
- ES_AI_DisableChn：禁用 AI 通道。
- ES_AI_GetFrame：获取音频帧。
- ES_AI_ReleaseFrame：释放音频帧。
- ES_AI_SetChnParam：设置 AI 通道参数。
- ES_AI_GetChnParam：获取 AI 通道参数。
- ES_AI_EnableReSmp：启用 AI 重采样。
- ES_AI_DisableReSmp：禁用 AI 重采样。
- ES_AI_SetTrackMode：设置声道模式。
- ES_AI_GetTrackMode：获取声道模式。
- ES_AI_GetFd：获取 AI 通道对应设备文件句柄。
- ES_AI_ClrPubAttr：清除 AI 设备属性。
- ES_AI_SaveFile：开启音频输入保存文件功能。
- ES_AI_QueryFileStatus：查询音频输入通道是否处于存文件的状态。
- ES_AI_SetVolume：设置 AI 设备音量。

- ES_AI_GetVolume：获取 AI 设备音量。
- ES_AI_EnableAecRefFrame：AEC 不打开的情况下也使用户能获取到 AEC 参考帧。
- ES_AI_DisableAecRefFrame：在 AEC 不打开的情况下禁止获取 AEC 参考帧。
- ES_AI_SetVQEAttr：设置 AI 的声音质量增强功能相关属性。
- ES_AI_GetVQEAttr：获取 AI 的声音质量增强功能相关属性。
- ES_AI_EnableVQE：使能 AI 的声音质量增强功能。
- ES_AI_DisableVQE：禁用 AI 的声音质量增强功能。

2.1.1 ES_AI_SetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetPubAttr (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    const AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

设置 Audio Input 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Attr	AI 设备属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

音频输入设备的属性决定了输入数据的格式，输入设备属性包括采样率、软件采样精度、硬件采样精度、Buffer、Samples、声道模式。

- 采样率
指 AI 录制的硬件采样率，表示一秒内的采样点个数，AI 输入的硬件采样率可设 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz。
- 软件采样精度
用户在应用层设置的软件采样精度，指录制的每个采样点所占的数据宽度，软件的采样

精度可设 16bit、32bit。

- 硬件采样精度
硬件支持的采样精度，指硬件每个采样点所占的数据宽度，硬件采样精度可设 16bit、32bit。
- Buffer
EIC7700 的音频以帧的形式缓存，Buffer 大小指音频帧的数量，帧数量可设置为[2, 30]，建议设置 4 以上，否则存在丢帧的风险。
- Samples
Samples 指的是每帧数据包含的数据量，一般建议设置为 512、1024，当 AI 与 AENC 绑定时，一般设置为编码模块一帧的 PCM 数据大小。
- 声道模式
EIC7700 支持单声道和双声道。

2.1.2 ES_AI_GetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetPubAttr (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

获取 Audio Input 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Attr	AI 设备属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

需要先设置 Audio Input 属性，才能获取属性，否则调用失败。

2.1.3 ES_AI_Enable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_Enable (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

启用 AI 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 必须在启用前配置 AI 设备属性，否则返回属性未配置错误。
- 如果 AI 设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

2.1.4 ES_AI_Disable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_Disable (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 如果 AI 设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。
- 禁用 AI 设备，若有该设备下的 AI 通道开启，则会自动先禁用通道。
- 要求在禁用 AI 设备之前，先禁用与之关联、使用 AI 的音频数据的 AENC 通道和 AO 设备，否则可能导致该接口调用失败。

2.1.5 ES_AI_EnableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableChn (  
    AUDIO\_CARD AiCardId,  
    AUDIO\_DEV AiDevId)
```

【描述】

启用 AI 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

启用 AI 通道前，必须先启用其所属的 AI 设备，否则返回设备未启动的错误码。

2.1.6 ES_AI_DisableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_Disable (  
    AUDIO\_CARD AiCardId,
```

AUDIO_DEV AiDevId)

【描述】

禁用 AI 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.7 ES_AI_GetFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetFrame (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_FRAME_S* Frame,  
    AUDIO_AEC_FRAME_S* AecFrame,  
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

获取音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输出
AecFrame	回声抵消参考帧结构体指针。	输出
MilliSec	获取数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 如果 AI 的获取回声消除参考帧已使能，AecFrame 不能是空指针；如果 AI 的获取回声参考帧没有使能，AecFrame 可以置为空。
- AI 模块会缓存音频帧数据，用于用户态获取。
- MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据；等于 0 时采用非阻塞模式获取数据；大于 0 时，则阻塞 MilliSec 毫秒，若没有数据则返回超时并报错。
- 获取音频帧数据前，必须先使能对应的 AI 通道。

2.1.8 ES_AI_ReleaseFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_ReleaseFrame (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AUDIO_FRAME_S* Frame,  
    const AUDIO_AEC_FRAME_S* AecFrame)
```

【描述】

释放音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输入
AecFrame	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

如果不需要释放回声抵消参考帧，AecFrame 置为 NULL 即可。

2.1.9 ES_AI_SetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetChnParam (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    const AI_CHN_PARAM_S* ChnParam)
```

【描述】

设置 AI 通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
ChnParam	音频通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 通道参数目前只有一个成员变量，用于设置用户获取音频帧的缓存深度，默认深度为属性设置的 buffer 大小。该成员变量的值不能大于 30。
- 建议先调用 ES_AI_GetChnParam 接口获取默认配置，再调用本接口修改配置，以便于后续扩展。

2.1.10 ES_AI_GetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetChnParam (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AI_CHN_PARAM_S* ChnParam)
```

【描述】

获取 AI 通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
ChnParam	音频通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.11 ES_AI_EnableReSmp

【函数体】

```

ES_S32 ES_AI_EnableReSmp (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E OutSampleRate)
    
```

【描述】

启用 AI 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
OutSampleRate	音频经过重采样之后输出的采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 在启用 AI 通道之后，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的属性与之前配置的属性一样。
- 在禁用 AI 通道之后，如果重新启用 AI 通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。

2.1.12 ES_AI_DisableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableReSmp (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

禁用 AI 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 不再使用 AI 重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。
- 要求在调用此接口之前，先禁用在绑定模式下的 AO 设备（AI 绑定 AO），或者 AENC 通道（AI 绑定 AENC），否则可能导致内存错误。

2.1.13 ES_AI_SetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetTrackMode (  
    AUDIO_CARD AiCardId,  
    AUDIO_DEV AiDevId,  
    AUDIO_TRACK_MODE_E TrackMode)
```

【描述】

设置 AI 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

TrackMode	音频输入声道模式。	输入
-----------	-----------	----

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AI 设备成功启用后再调用此接口。

2.1.14 ES_AI_GetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetTrackMode (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_TRACK_MODE_E* TrackMode)
```

【描述】

获取 AI 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
TrackMode	音频输入声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AI 设备成功启用后再调用此接口。

2.1.15 ES_AI_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetFd (
```

AUDIO_CARD AiCardId,
AUDIO_DEV AiDevId)

【描述】

获取音频输入通道号对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.16 ES_AI_ClrPubAttr

【函数体】

ES_S32 ES_AI_ClrPubAttr (
AUDIO_CARD AiCardId,
AUDIO_DEV AiDevId)

【描述】

清空 Pub 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

清除设备属性前，需要先停止设备。

2.1.17 ES_AI_SaveFile

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SaveFile (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    const AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

开启音频输入保存文件功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
SaveFileInfo	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 此接口用于 dump AI 中 VQE 处理前后的数据；当未使能 VQE 时，则 dump 音量和重采样处理前和处理后的数据；当回声参考帧使能的时候，可以同时 dump VQE 处理前的回声抵消参考帧。
- 此接口调用后会在指定目录下写出三个指定大小文件：
 Sin_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的输入帧，
 Rin_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的回声抵消参考帧，
 Sou_AiCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理后的输出帧。当 Card 0 device 0 在 8kHz 采样率时，保存的三个文件的名称为：Sin_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Rin_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Sou_AiCard0_Dev0_8k_fileName.pcm。

2.1.18 ES_AI_QueryFileStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_QueryFileStatus (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

查询音频输入通道是否处于保存文件的状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
FileStatus	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

此接口用于查询音频输入通道是否处于保存文件的状态，当用户调用 ES_AI_SaveFile 存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小，如果 FileStatus 的 Saving 为 ES_TRUE，说明还没有达到指定大小，为 ES_FALSE 则已经达到指定大小。

2.1.19 ES_AI_SetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetVolume (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    ES_S32 VolumeDb)
```

【描述】

设置 AI 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VolumeDb	音频设备音量大小，取值范围： [-90, 10]，单位 dB。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.20 ES_AI_GetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetVolume (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    ES_S32* VolumeDb)
```

【描述】

获取 AI 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VolumeDb	音频设备音量大小指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.21 ES_AI_EnableAecRefFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_EnableAecRefFrame (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

获取 AEC 参考帧。在获取 AEC 参考帧时，需要关闭 ESSDK 内置的 AEC 功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoCardId	用于获取 AEC 参考帧的 AO 声卡号。取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	用于获取 AEC 参考帧的 AO 设备号。取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

此接口仅用于 ESSDK Audio 内部在 AEC 自动处理功能关闭的情况下，使能并获取 AEC 参考帧，AEC 参考帧通过接口 ES_AI_GetFrame 返回，供用户在上层自己做 AEC 处理。

如果在 AEC 功能打开的情况下调用此接口，则返回错误码 ES_ERR_AI_NOT_SUPPORT。

必须在 AI 通道使能的情况下才能调用此接口。

2.1.22 ES_AI_DisableAecRefFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_DisableAecRefFrame (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId)
```

【描述】

在 AEC 不打开的情况下禁止获取 AEC 参考帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

重复调用本接口返回成功。

2.1.23 ES_AI_SetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_SetVQEAttr (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    const AI_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

设置 AI 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.24 ES_AI_GetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AI_GetVQEAttr (
    AUDIO_CARD AiCardId,
    AUDIO_DEV AiDevId,
    AI_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

获取 AI 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出
-----------	--------------------	----

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.1.25 ES_AI_EnableVQE

【函数体】

ES_S32 ES_AI_EnableVQE (
[AUDIO_CARD](#) AiCardId,
[AUDIO_DEV](#) AiDevId)

【描述】

使能 AI 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AI 通道。
- 多次使能相同 AI 通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用 AI 通道后，如果重新启用 AI 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

2.1.26 ES_AI_DisableVQE

【函数体】

ES_S32 ES_AI_DisableVQE (
[AUDIO_CARD](#) AiCardId,
[AUDIO_DEV](#) AiDevId)

【描述】

禁用 AI 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AiCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AiDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 不再使用 AI 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同 AI 通道的声音质量增强功能，返回成功。

2.2 音频输出

音频输出（AO）主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到音频输出设备的功能。

该功能模块提供以下 API：

- ES_AO_SetPubAttr：设置 AO 设备属性。
- ES_AO_GetPubAttr：获取 AO 设备属性。
- ES_AO_Enable：启用 AO 设备。
- ES_AO_Disable：禁用 AO 设备。
- ES_AO_EnableChn：启用 AO 通道。
- ES_AO_DisableChn：禁用 AO 通道。
- ES_AO_SendFrame：发送 AO 音频帧。
- ES_AO_EnableReSmp：启用 AO 重采样。
- ES_AO_DisableReSmp：禁用 AO 重采样。
- ES_AO_PauseChn：暂停 AO 通道。
- ES_AO_ResumeChn：恢复 AO 通道。
- ES_AO_ClearChnBuf：清除 AO 通道中当前的音频数据缓存。
- ES_AO_QueryChnStat：查询 AO 通道中当前的音频数据缓存状态。
- ES_AO_SetTrackMode：设置 AO 设备声道模式。
- ES_AO_GetTrackMode：获取 AO 设备声道模式。
- ES_AO_SetVolume：设置 AO 设备音量大小。
- ES_AO_GetVolume：获取 AO 设备音量大小。

- ES_AO_SetMute：设置 AO 设备静音状态。
- ES_AO_GetMute：获取 AO 设备静音状态。
- ES_AO_GetFd：获取 AO 通道对应的设备文件句柄。
- ES_AO_SaveFile：开启音频输出保存文件功能。
- ES_AO_QueryFileStatus：查询音频输出通道是否处于存文件的状态。
- ES_AO_ClrPubAttr：清除 AO 设备属性。
- ES_AO_SetVQEAttr：设置 AO 的声音质量增强功能相关属性。
- ES_AO_GetVQEAttr：获取 AO 的声音质量增强功能相关属性。
- ES_AO_EnableVQE：使能 AO 的声音质量增强功能。
- ES_AO_DisableVQE：禁用 AO 的声音质量增强功能。

2.2.1 ES_AO_SetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetPubAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    const AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

设置 Audio Output 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Attr	AO 设备属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

音频输出设备的属性决定了输出数据的格式，输出设备属性包括采样率、软件采样精度、硬件采样精度、Buffer、Samples、声道模式、通道数。

- 采样率

指 AO 播放的硬件采样率，表示一秒内的采样点个数。AO 输出的硬件采样率可设 8kHz、

16kHz、32kHz、48kHz、64kHz、96kHz，不支持 64kHz、96kHz 采样率。如果输入采样率不在支持范围内，可以调用 ES_AO_EnableReSmp 进行转换。

- 软件采样精度
用户在应用层设置的软件采样精度，指播放的每个采样点所占的数据宽度，软件的采样精度可设 16bit、32bit。
- 硬件采样精度
硬件支持的采样精度，指硬件每个采样点所占的数据宽度，硬件采样精度可设 16bit、32bit。
- Buffer
EIC7700 的音频以帧的形式缓存，Buffer 大小指音频帧的数量，帧数量可设置为[2, 30]，建议设置 4 以上，否则存在丢帧的风险。
- Samples
Samples 指的是每帧数据包含的数据量，一般建议设置为 512、1024，当 AI 与 AO 绑定时，一般设置为 AI 模块一帧的 PCM 数据大小。
- 声道模式
EIC7700 支持单声道和双声道。
- 通道数
表示声音信号中同时传输的独立音频通道的数量。

2.2.2 ES_AO_GetPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetPubAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AIO_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

获取 AudioOutput 设备属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Attr	AO 设备属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

非 0	失败，其值为 错误码 。
-----	------------------------------

【注意】

音频输出设备的属性决定了输入数据的格式，输出设备属性包括采样率、数据采样精度、硬件位宽、Buffer、Samples、通道数。

2.2.3 ES_AO_Enable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_Enable (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

启用 AO 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 必须在启用前配置 AO 设备属性，否则返回属性未配置错误。
- 如果 AO 设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

2.2.4 ES_AO_Disable

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_Disable (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

禁用 AO 设备。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 如果 AO 设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。
- 禁用 AO 设备，若有该设备下的 AO 通道开启，则会自动先禁用通道。

2.2.5 ES_AO_EnableChn**【函数体】**

```
ES_S32 ES_AO_EnableChn (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

启用 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

启用 AO 通道前，必须先启用其所属的 AO 设备，否则返回设备未启动的错误码。

2.2.6 ES_AO_DisableChn**【函数体】**

```
ES_S32 ES_AO_DisableChn (
```

[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

禁用 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.2.7 ES_AO_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SendFrame (
    AUDIO\_CARD AoCardId,
    AUDIO\_DEV AoDevId,
    const AUDIO\_FRAME\_S\* Data,
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

发送音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Data	音频帧结构体指针。	输入
MilliSec	发送数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，buffer 满时一直等待； 0 表示非阻塞模式，buffer 满时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式发送数据；等于 0 时采用非阻塞模式发送数据；大于 0 时，则阻塞 MilliSec 毫秒，若没有发送数据的缓存则返回超时并报错。
- 调用该接口发送音频帧到 AO 输出时，必须先使能对应的 AO 通道。

2.2.8 ES_AO_EnableReSmp

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_EnableReSmp (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E InSampleRate)
```

【描述】

启用 AO 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
InSampleRate	音频重采样的输入采样率。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 在启用 AO 通道之后，调用此接口启用重采样功能。
- 允许重复启用重采样功能，但必须保证后配置的属性与之前配置的属性一样。
- 在禁用 AO 通道之后，如果重新启用 AO 通道，并使用重采样功能，需调用此接口重新启用重采样。
- 不能重复使能同一个采样率。
- ESSDK 内部会将该软件采样率数据转换成硬件支持的采样率。

2.2.9 ES_AO_DisableReSmp

【函数体】

ES_S32 ES_AO_DisableReSmp (
[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

禁用 AO 重采样。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

不再使用 AO 重采样功能的话，应该调用此接口将其禁用。

2.2.10 ES_AO_PauseChn

【函数体】

ES_S32 ES_AO_PauseChn (
[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

暂停 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

AO 通道为禁用状态时，不允许调用此接口暂停 AO 通道。

2.2.11 ES_AO_ResumeChn

【函数体】

ES_S32 ES_AO_ResumeChn (
[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

恢复 AO 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- AO 通道暂停后可以通过调用此接口重新恢复。
- AO 通道处于使能状态并且通路处于暂停播放状态下，调用此接口返回成功，否则调用将返回错误。

2.2.12 ES_AO_ClearChnBuf

【函数体】

ES_S32 ES_AO_ClearChnBuf (
[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

清除 AO 通道中当前的音频数据缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.13 ES_AO_QueryChnStat

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_QueryChnStat (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AO_CHN_STATE_S* Status)
```

【描述】

查询 AO 通道中当前的音频数据缓存状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Status	缓存状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.14 ES_AO_SetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetTrackMode (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_TRACK_MODE_E TrackMode)
```

【描述】

设置 AO 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
TrackMode	音频输出声道模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 在 AO 设备成功启用后再调用此接口。
- 此接口设置的当前声道模式在音频真正播放时才生效。

2.2.15 ES_AO_GetTrackMode

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetTrackMode (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_TRACK_MODE_E* TrackMode)
```

【描述】

获取 AO 声道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
TrackMode	音频输出声道模式指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.16 ES_AO_SetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetVolume (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    ES_S32 VolumeDb)
```

【描述】

设置 AO 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VolumeDb	音频设备音量大小，取值范围： [-90, 10]，单位 dB。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.17 ES_AO_GetVolume

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetVolume (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    ES_S32* VolumeDb)
```

【描述】

获取 AO 设备音量大小。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VolumeDb	音频设备音量大小指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.18 ES_AO_SetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetMute (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    ES_BOOL Enable,
    const AUDIO_FADE_S* Fade)
```

【描述】

设置 AO 设备静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入

AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Enable	音频设备是否启用静音。 ES_TRUE：启用静音功能； ES_FALSE：关闭静音功能。	输入
Fade	淡入淡出结构体指针，可在此指针指向的结构体启用或禁用淡入淡出。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

2.2.19 ES_AO_GetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetMute (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    ES_BOOL* Enable,
    const AUDIO_FADE_S* Fade)
```

【描述】

获取 AO 设备静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Enable	音频设备静音状态指针。	输出
Fade	淡入淡出结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

2.2.20 ES_AO_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetFd (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

获取音频输出声卡和设备对应的音频设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

2.2.21 ES_AO_SaveFile

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SaveFile (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    const AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S* SaveFileInfo)
```

【描述】

开启音频输出保存文件功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入

AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
SaveFileInfo	音频保存文件属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 此接口用于 dump AO 中 VQE 处理前后的文件，当未使能 VQE 时，dump 音量和重采样处理前后的数据。
- 此接口调用后会在指定目录下写出两个指定大小文件：
Sin_AoCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理前的输入帧，
Sou_AoCardx_Devx_xk_fileName.pcm 为 VQE 处理后的输出帧。
例如 Card 0 device 0 在 8kHz 采样率下保存的两个文件名字为：
Sin_AoCard0_Dev0_8k_fileName.pcm、Sou_AoCard0_Dev0_8k_fileName.pcm。

2.2.22 ES_AO_QueryFileStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_QueryFileStatus (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AUDIO_FILE_STATUS_S* FileStatus)
```

【描述】

查询音频输入通道是否处于存文件的状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
FileStatus	状态属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

此接口用于查询音频输入通道是否处于存文件的状态，当用户调用 ES_AO_SaveFile 存储文件后，可调用此接口查询存储的文件是否达到了指定的大小，如果 FileStatus 的 Saving 为 ES_TRUE，说明还没有达到指定大小，为 ES_FALSE 则已经达到指定大小。

2.2.23 ES_AO_ClrPubAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_ClrPubAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```

【描述】

清空 Pub 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

清除设备属性前，需要先停止设备。

2.2.24 ES_AO_SetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_SetVQEAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    const AO_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

设置 AO 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VQEConfig	音频输出声音质量增强配置结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.2.25 ES_AO_GetVQEAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_GetVQEAttr (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId,
    AO_VQE_CONFIG_S* VQEConfig)
```

【描述】

获取 AO 的声音质量增强功能相关属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
VQEConfig	音频输入声音质量增强配置结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.2.26 ES_AO_EnableVQE

【函数体】

```
ES_S32 ES_AO_EnableVQE (
    AUDIO_CARD AoCardId,
    AUDIO_DEV AoDevId)
```


【描述】

使能 AO 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AO 通道。
- 多次使能相同 AO 通道的声音质量增强功能时，返回成功。
- 禁用 AO 通道后，如果重新启用 AO 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

2.2.27 ES_AO_DisableVQE

【函数体】

ES_S32 ES_AO_DisableVQE (
[AUDIO_CARD](#) AoCardId,
[AUDIO_DEV](#) AoDevId)

【描述】

禁用 AO 的声音质量增强功能。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AoCardId	音频声卡号，取值范围：参考表 3-1	输入
AoDevId	音频设备号，取值范围：参考表 3-1	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 不再使用 AO 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。
- 多次禁用相同 AO 通道的声音质量增强功能，返回成功。

2.3 音频编码

2.3.1 ES_AENC_CreateChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_CreateChn (
    AENC_CHN AeChn,
    const AENC_CHN_ATTR_S* Attr)
```

【描述】

创建音频编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Attr	音频编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 指定该通道的编码协议，目前支持 G711a、G711μ、G722、G726、AAC-LC。
- 编解码协议只支持 16bit 线性 PCM 音频数据处理，如果输入的是 8bit 的数据，则 AENC 内部会将其扩展为 16bit；建议配置 AI 设备公共属性时将扩展标志置为 1，使得 AI 数据由 8bit 自动扩展到 16bit。
- 音频编码的部分属性需要与输入的音频数据属性相匹配，例如采样率、帧长等。
- Buffer 表示帧的大小，取值范围是[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的 Buffer 配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道闲置时才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建的错误。

2.3.2 ES_AENC_DestroyChn

【函数体】

ES_S32 ES_AENC_DestroyChn (AENC_CHN AeChn)

【描述】

销毁音频编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

如果正在获取或释放码流，或者发送帧时销毁该通道，则会返回失败，用户同步处理时需要注意。

2.3.3 ES_AENC_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_SendFrame (
    AENC_CHN AeChn,
    const AUDIO_FRAME_S* Frame,
    const AEC_FRAME_S* AecFrm)
```

【描述】

发送音频编码音频帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Frame	音频帧结构体指针。	输入
AecFrm	回声抵消参考帧结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 如果不需要回声抵消，pstAecFrm 可置为 NULL。
- 音频编码发送码流是非阻塞接口，如果音频码流缓存满，则直接返回失败。
- 该接口用于用户主动发送音频帧进行编码，如果 AENC 通道已经通过系统绑定（ES_SYS_Bind）接口与 AI 绑定，不需要也不建议调此接口。
- 调用该接口发送音频编码音频帧时，必须先创建对应的编码通道。

2.3.4 ES_AENC_GetStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetStream (
    AENC_CHN AeChn,
    AUDIO_STREAM_S* Stream,
    ES_S32 MilliSec)
```

【描述】

获取编码的 ES 流数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Stream	获取的音频码流。	输出
MilliSec	获取数据的超时时间： -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 必须创建通道后才可能获取码流，否则直接返回失败，如果在获取码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据；等于 0 时采用非阻塞模式获取数据；大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒，若没有数据则返回超时并报错。
- 直接获取 AI 原始音频数据的方法创建一路 AENC 通道，编码协议类型设置为 PT_LPCM，绑定 AI 通道后，从此 AENC 通道获取的音频数据即 AI 原始数据

2.3.5 ES_AENC_ReleaseStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_ReleaseStream (
    AENC_CHN AeChn,
    const AUDIO_STREAM_S* Stream)
```

【描述】

释放从音频编码通道获取的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Stream	获取的码流指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 码流最好能够在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致编码过程阻塞。
- 释放的码流必须是从该通道获取的码流，不得对码流信息结构体进行任何修改，否则会导致码流不能释放，使此码流 buffer 丢失，甚至导致程序异常。
- 释放码流时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在释放码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。

2.3.6 ES_AENC_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetFd (AENC_CHN AeChn)
```

【描述】

获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.3.7 ES_AENC_RegisterEncoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_RegisterEncoder (  
    ES_S32* Handle,  
    const AENC_ENCODER_S* Encoder)
```

【描述】

注册外部编码器。内置编码器就是我们已经实现并默认注册的编码器，外置编码器是指用户调用该接口进行注册的编码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄。	输入
Encoder	编码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 用户通过传入编码器属性结构体，向 AENC 模块注册一个编码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该编码器。
- AENC 模块最大可注册 20 个编码器，且自身已注册 G711a、G711μ、G722、G726、AAC-LC 等五个编码器。
- 同一种编码协议不允许重复注册编码器，例如已注册 G726 编码器时，不允许另外再注册一个 G726 编码器。

2.3.8 ES_AENC_UnRegisterEncoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_UnRegisterEncoder (ES_S32 Handle)
```

【描述】

注销编码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄（注册编码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 通常不需要注销编码器。
- 注销编码器前，需要先销毁通过该编码器创建的所有编码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

2.3.9 ES_AENC_SetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_SetMute (
    AENC_CHN AeChn,
    ES_BOOL Enable)
```

【描述】

设置编码通道静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	音频编码通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Enable	音频是否启用静音： ES_TRUE：启用静音功能； ES_FALSE：关闭静音功能。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.3.10 ES_AENC_GetMute

【函数体】

```
ES_S32 ES_AENC_GetMute (
    AENC_CHN AeChn,
    ES_BOOL* Enable)
```

【描述】

获得编码器静音状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AeChn	音频编码通道号，取值范围： [0, AENC_MAX_CHN_NUM]。	输入
Enable	音频编码通道静音状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.4 音频解码

2.4.1 ES_ADEC_CreateChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_CreateChn (
    ADEC_CHN AdChn,
    const ADEC_CHN_ATTR_S Attr)
```

【描述】

创建音频解码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Attr	通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 指定了该通道的解码协议，目前支持 G711a、G711μ、G722、G726、AAC-LC、AAC-HEv1/v2、MP2L2、MP3、AMR。
- 音频解码的部分属性需要与输出设备属性相匹配，例如采样率、帧长等。

- Buffer 为帧的大小，取值范围[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的配置可能导致丢帧等异常。
- 在通道未创建前或销毁后才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建。

2.4.2 ES_ADEC_DestroyChn

【函数体】

ES_S32 ES_ADEC_DestroyChn (ADEC_CHN AdChn)

【描述】

销毁音频解码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

如果正在获取或释放码流，或者发送帧时，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。

2.4.3 ES_ADEC_SendStream

【函数体】

ES_S32 ES_ADEC_SendStream (
ADEC_CHN AdChn,
const AUDIO_STREAM_S* Stream,
ES_BOOL Block)

【描述】

向音频解码通道发送码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Stream	音频码流。	输入
Block	阻塞标识：	输入

	ES_TRUE: 阻塞; ES_FALSE: 非阻塞。	
--	--------------------------------	--

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 创建解码通道时可以指定解码方式为 pack 方式或 stream 方式。
pack 方式用于确定码流包为一帧的情况下，比如从 AENC 直接获取的码流，从文件读取确切知道一帧边界（语音编码码流长度固定，很容易确定边界）的码流，效率较高。
stream 方式用于不确定码流包为一帧的情况下，效率较低，且可能会有延迟。如果正在获取或释放码流或者发送帧，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。
- LPCM 解码只支持 pack 方式，其他音频格式的解码两种方式都支持。
- 发送数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在送数据过程中销毁通道则会立刻返回失败。
- 支持阻塞或非阻塞方式发送码流。
- 当阻塞方式发送码流时，如果用于缓存解码后的音频帧的 Buffer 满，则此接口调用会被阻塞，直至解码后的音频帧数据被取走，或 ADEC 通道被销毁。
- 确保发送给 ADEC 通道的码流数据的正确性，否则可能引起解码器异常退出。

2.4.4 ES_ADEC_ClearChnBuf

【函数体】

ES_S32 ES_ADEC_ClearChnBuf ([ADEC_CHN](#) AdChn)

【描述】

清除 ADEC 通道中当前的音频数据缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 要求解码通道已经被创建，如果通道未被创建则返回通道不存在错误码。
- 使用本接口时，不建议使用 stream 方式解码。使用 stream 方式解码进行清除缓存操作时，用户需要确保清除完缓存后，发送给解码器的数据必须是完整的一帧码流，否则可能导致解码器不能正常工作。
- 无论是否使用 stream 方式解码，都要确保送数据解码的操作和清除缓存的操作之间的同步。

2.4.5 ES_ADEC_RegisterDecoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_RegisterDecoder (
    ES_S32 * Handle,
    const ADEC_DECODER_S* Decoder)
```

【描述】

注册解码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄。	输入
Decoder	解码器属性结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 用户通过传入解码器属性结构体，向 ADEC 模块注册一个解码器，并返回注册句柄，用户可以最后通过注册句柄来注销该解码器。
- ADEC 模块最大可注册 20 个解码器，且自身已注册 LPCM、G711a、G711u、G726、ADPCM 五个解码器。
- 同一种解码协议不允许重复注册解码器，例如已注册 G726 解码器时，不允许另外再注册一个 G726 解码器。

2.4.6 ES_ADEC_UnRegisterDecoder

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_UnRegisterDecoder (ES_S32 Handle)
```

【描述】

注销解码器。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
Handle	注册句柄（注册解码器时获得的句柄）。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 通常不需要注销解码器。
- 注销解码器前，需要先销毁通过该解码器创建的所有解码通道，未销毁或者销毁过程中调用此接口将返回报错。

2.4.7 ES_ADEC_GetFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_GetFrame (
    ADEC_CHN AdChn,
    AUDIO_FRAME_INFO_S* FrmInfo,
    ES_BOOL Block)
```

【描述】

获取音频解码帧数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
FrmlInfo	音频帧数据结构体。	输出
Block	是否以阻塞方式获取。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

【注意】

- 必须在 ADEC 通道创建之后调用。
- 使用本接口获取解码帧数据时，建议发送码流时按帧发送。

- 使用本接口获取音频帧数据时，如果发送码流按流发送，请务必保证获取解码帧数据的及时性，否则会有异常。
- 使用本接口获取音频数据时，请解除 ADEC 与 AO 的绑定关系，否则获取到的帧是不连续的。

2.4.8 ES_ADEC_ReleaseFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_ReleaseFrame (
    ADEC_CHN AdChn,
    const AUDIO_FRAME_INFO_S* FrmInfo)
```

【描述】

释放获取到的音频解码帧数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
FrmInfo	音频帧数据结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码。

【注意】

- 必须在 ADEC 通道创建之后调用。
- 本接口必须与接口 ES_AENC_GetFrame 配合使用。

2.4.9 ES_ADEC_SendEndOfStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_ADEC_SendEndOfStream (
    ADEC_CHN AdChn,
    ES_BOOL Instant)
```

【描述】

向解码器发送码流结束标识符，并清除码流 Buffer。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

AdChn	通道号，取值范围： [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。	输入
Instant	是否立即清除解码器内部的缓存数据，取值范围： ES_FALSE: 延时清除。不会立即清除解码器内部的缓存数据，解码会继续进行，直到剩余 buffer 不足一帧数据时进行清除操作； ES_TRUE: 立即清除解码器内部缓存数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.5 Audio Codec

Audio Codec 主要通过 alsa-lib 接口提供对硬件设备的操作，实现对 Audio Codec 控件的读写。

2.5.1 ES_ACODEC_SetValue

【函数体】

```
ES_S32 ES_ACODEC_SetValue (  
    AUDIO_DEV DevId,  
    const char* Control,  
    const char* Value)
```

【描述】

设置指定音频编解码器控件的值。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
DevId	音频声卡设备号，取值范围：参考 表 1-1	输入
Control	音频编解码器控件的名称。	输入
Value	音频编解码器控件要设置的值。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

2.5.2 ES_ACODEC_GetValue

【函数体】

ES_S32 ES_ ACodec_GetValue (

AUDIO_DEV DevId,
const char* Control,
const char* Value,
ES_U32 Size)

【描述】

获取音频设备上指定音频编解码器控件的当前值。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
DevId	音频声卡设备号，取值范围：参考表 3-1	输入
Control	Audio Codec 控件的名称。	输入
Value	用于存储检索到的值的缓冲区。	输出
Size	缓冲区的大小，单位为字节。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码 。

3. 数据类型和数据结构

3.1 音频输入输出

音频输入输出相关数据类型、数据结构定义如下：

- AUDIO_CARD：定义音频声卡设备号。
- AUDIO_DEV：定义音频设备号。
- AI_VQE_MASK_HPF：VQE HPF 功能的 MASK。
- AI_VQE_MASK_RNR：VQE RNR 功能的 MASK。
- AI_VQE_MASK_DRC：VQE DRC 功能的 MASK。
- AI_VQE_MASK_EQ：VQE EQ 功能的 MASK。
- AI_VQE_MASK_AGC：VQE AGC 功能的 MASK。
- AO_VQE_MASK_HPF：AO VQE HPF 功能的 MASK。
- AO_VQE_MASK_ANR：AO VQE ANR 功能的 MASK。
- AO_VQE_MASK_AGC：AO VQE AGC 功能的 MASK。
- AO_VQE_MASK_EQ：AO VQE EQ 功能的 MASK。
- MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN：音频保存文件的路径的最大长度限制。
- AUDIO_SAMPLE_RATE_E：定义音频采样率。

- AUDIO_BIT_WIDTH_E: 定义音频采样精度。
- AUDIO_SOUND_MODE_E: 定义音频声道模式。
- AIO_ATTR_S: 定义音频输入输出设备属性结构体。
- AI_CHN_PARAM_S: 定义通道参数结构体。
- AUDIO_FRAME_S: 定义音频帧数据结构体。
- AUDIO_AEC_FRAME_S: 定义回声抵消参考帧信息结构体。
- AUDIO_AGC_CONFIG_S: 定义音频自动增益控制配置信息结构体。
- AI_AEC_CONFIG_S: 定义音频回声抵消配置信息结构体。
- AUDIO_ANR_CONFIG_S: 定义音频语音降噪功能配置信息结构体。
- AUDIO_HPF_CONFIG_S: 定义音频高通滤波功能配置信息结构体。
- AI_RNR_CONFIG_S: 定义音频录音噪声消除功能配置信息结构体。
- VQE_EQ_BAND_NUM: 定义 EQ 功能可调节的频段数。
- AUDIO_EQ_CONFIG_S: 定义音频均衡器功能配置信息结构体。
- AI_DRC_CONFIG_S: 定义音频动态压缩控制功能配置信息结构体。
- AI_VQE_CONFIG_S: 定义音频输入声音质量增强配置信息结构体。
- AO_VQE_CONFIG_S: 定义音频输出声音质量增强配置信息结构体。
- AUDIO_STREAM_S: 定义音频码流结构体。
- AO_CHN_STATE_S: 音频输出通道的数据缓存状态结构体。
- AUDIO_TRACK_MODE_E: 音频设备声道模式类型。
- AUDIO_FADE_RATE_E: 音频设备淡入淡出速率类型。
- AUDIO_FADE_S: 音频设备淡入淡出设置结构体。
- AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S: 定义音频保存文件功能配置信息结构体。
- AUDIO_FILE_STATUS_S: 定义音频文件保存状态结构体。

3.1.1 AUDIO_CARD

【说明】

定义音频声卡设备号。

【定义】

```
typedef ES_S32 AUDIO_CARD
```

【注意】

AUDIO_CARD 按 alsa 规则，应为大于等于零的整数。

【相关数据类型及接口】

声卡号	描述
0	外置 codec1。
1	外置 codec2。
2	外置 codec0 或 HDMI。

3.1.2 AUDIO_DEV

【说明】

定义音频设备号。

【定义】

```
typedef ES_S32 AUDIO_DEV
```

【注意事项】

AUDIO_DEV 按 alsa 规则，应为大于等于零的整数。

通常使用 USB HUB 对 usb 设备进行扩展。

【数据类型及接口】

设备号	描述
0	Card0 对应外置 codec1。 Card2 对应 HDMI。
1	Card1 对应外置 codec2。 Card2 对应外置 codec0。

【音频输入输出设备号】

表 3-1

模式	Card ID	Device ID
音频输入	[0, 2]	[0, 1] 0: hdmi 设备；1: Codec 设备
音频输出	[0, 2]	[0, 1] 0: hdmi 设备；1: Codec 设备
音频输入输出 USB 扩展	USB 扩展声卡 ID, 根据用户需求最多支持 12 个 USB 声卡，范围[3, x]	USB 扩展设备 ID

3.1.3 AI_VQE_MASK_HPF

【说明】

定义 AI VQE HPF 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AI_VQE_MASK_HPF 0x1
```

【相关数据类型及接口】

赋值给 AI_VQE_CONFIG_S 结构体成员 OpenMask 表示开启 HPF 功能。

如 OpenMask = AI_VQE_MASK_HPF，表示开启 HPF 功能。

3.1.4 AI_VQE_MASK_RNR**【说明】**

定义 AI VQE RNR 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AI_VQE_MASK_RNR    0x20
```

3.1.5 AI_VQE_MASK_DRC**【说明】**

定义 AI VQE DRC 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AI_RECORDVQE_MASK_DRC    0x4
```

3.1.6 AI_VQE_MASK_EQ**【说明】**

定义 AI VQE EQ 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AI_VQE_MASK_EQ    0x2
```

3.1.7 AI_VQE_MASK_AGC**【说明】**

定义 AI VQE AGC 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AI_RECORDVQE_MASK_AGC    0x10
```

3.1.8 AO_VQE_MASK_HPF**【说明】**

定义 AO VQE HPF 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AO_VQE_MASK_HPF    0x1
```

【相关数据类型及接口】

赋值给 AO_VQE_CONFIG_S 结构体成员 OpenMask 表示开启 HPF 功能。

如 `u32OpenMask = AO_VQE_MASK_AGC | AO_VQE_MASK_HPF`，表示开启 AGC 和 HPF 功能。

3.1.9 AO_VQE_MASK_ANR**【说明】**

定义 AO VQE ANR 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AO_TALKVQE_MASK_ANR    0x2
```

3.1.10 AO_VQE_MASK_AGC**【说明】**

定义 AO VQE AGC 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AO_VQE_MASK_AGC    0x4
```

3.1.11 AO_VQE_MASK_EQ**【说明】**

定义 AO VQE EQ 功能的 MASK。

【定义】

```
#define AO_VQE_MASK_EQ    0x8
```

3.1.12 MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN**【说明】**

定义音频保存文件的路径的最大长度限制。

【定义】

```
#define MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN    256
```

【相关数据类型及接口】

AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S

3.1.13 AUDIO_SAMPLE_RATE_E**【说明】**

定义音频采样率。

【定义】

```
typedef enum esAUDIO_SAMPLE_RATE_E {
    AUDIO_SAMPLE_RATE_8000 =8000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_12000 =12000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_11025 =11025,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_16000 =16000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_22050 =22050,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_24000 =24000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_32000 =32000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 =44100,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 =48000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_96000 =96000,
    AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,
} AUDIO_SAMPLE_RATE_E
```

【成员】

成员名称	描述
AUDIO_SAMPLE_RATE_8000	8kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_12000	12kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_11025	11.025kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_16000	16kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_22050	22.05kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_24000	24kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_32000	32kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_44100	44.1kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_48000	48kHz 采样率
AUDIO_SAMPLE_RATE_96000	96kHz 采样率

【注意事项】

- 这里枚举值不是从 0 开始，而是与实际的采样率值相同。
- 96kHz 的采样率仅适用于 AO 播放， 96kHz 采样率不支持数据录制和重采样、VQE 等处理。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

3.1.14 AUDIO_BIT_WIDTH_E

【说明】

定义音频采样精度。

【定义】

```
typedef enum {
    AUDIO_BIT_WIDTH_8 = 0, /* 8bit width */
    AUDIO_BIT_WIDTH_16 = 1, /* 16bit width*/
    AUDIO_BIT_WIDTH_24 = 2, /* 24bit width*/
    AUDIO_BIT_WIDTH_32 = 3, /* 32bit width*/
    AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,
} AUDIO_BIT_WIDTH_E
```

【成员】

成员名称	描述
AUDIO_BIT_WIDTH_8	采样精度为 8bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_16	采样精度为 16bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_24	采样精度为 24bit 位宽。
AUDIO_BIT_WIDTH_32	采样精度为 32bit 位宽。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

3.1.15 AUDIO_SOUND_MODE_E

【说明】

定义音频声道模式。

【定义】

```
typedef enum {
    AUDIO_SOUND_MODE_MONO = 0, /*mono*/
    AUDIO_SOUND_MODE_STEREO = 1, /*stereo*/
    AUDIO_SOUND_MODE_BUTT,
} AUDIO_SOUND_MODE_E
```

【成员】

成员名称	描述
AUDIO_SOUND_MODE_MONO	单声道。
AUDIO_SOUND_MODE_STEREO	双声道。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

3.1.16 AIO_ATTR_S

【说明】

定义音频输入输出设备属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    AUDIO_SAMPLE_RATE_E Samplerate;
    AUDIO_BIT_WIDTH_E Bitwidth;
    AUDIO_SOUND_MODE_E Soundmode;
    ES_U32 FrmNum;
    ES_U32 PtNumPerFrm;
    ES_U32 ChnCnt;
} AIO_ATTR_S
```

【成员】

成员名称	描述
Samplerate	音频采样率，静态属性。
Bitwidth	音频采样精度，静态属性。
Soundmode	音频声道模式，静态属性。
FrmNum	缓存帧数目，静态属性。
PtNumPerFrm	每帧的采样点个数，静态属性。
ChnCnt	支持的通道数目（AI 没有这个参数），静态属性。

【相关数据类型及接口】

ES_AI_SetPubAttr

ES_AO_SetPubAttr

3.1.17 AI_CHN_PARAM_S

【说明】

定义通道参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_U32 UsrFrmDepth;
} AI_CHN_PARAM_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrFrmDepth	音频帧缓存深度。

3.1.18 AUDIO_FRAME_S**【说明】**

定义音频帧结构体。具体见下面的描述。

【定义】

```
typedef struct {  
    AUDIO_BIT_WIDTH_E Bitwidth;  
    AUDIO_SOUND_MODE_E Soundmode;  
    ES_U8* VirAddr;  
    ES_U64 TimeStamp;  
    ES_U32 Seq;  
    ES_U32 Len;  
} AUDIO_FRAME_S
```

【成员】

成员名称	描述
Bitwidth	音频采样精度。
Soundmode	音频声道模式。
VirAddr	音频帧数据虚拟地址。
TimeStamp	音频帧时间戳（暂时无效），单位为 μs 。
Seq	音频帧序号。
Len	音频帧长度，单位为字节。

【注意事项】

Len 为音频帧长度，指单个声道的数据长度。

3.1.19 AUDIO_AEC_FRAME_S**【说明】**

定义音频回声抵消参考帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    AUDIO_FRAME_S* RefFrame; /* AEC reference audio frame */  
    ES_BOOL Valid; /* whether frame is valid */
```

```

        ES_BOOL SysBind; /* whether is sysbind */
    } AUDIO_AEC_FRAME_S

```

【成员】

成员名称	描述
RefFrame	回声抵消参考帧结构体。
Valid	参考帧有效的标志，取值范围： ES_TRUE：参考帧有效； ES_FALSE：参考帧无效，无效时不能使用此参考帧进行回声抵消。
SysBind	AI 和 AENC 是否系统绑定。

3.1.20 AUDIO_AGC_CONFIG_S

【说明】

定义音频自动增益控制配置信息结构体。

【定义】

```

typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_U8 TargetLevel;
    ES_U8 CompressionGain;
    ES_U8 LimiterEnable;
} AUDIO_AGC_CONFIG_S

```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
TargetLevel	目标电平，该值为经过 AGC 处理后的最大电平门限。 范围：[-30 ~ 0]dB，调整步长 1dB。
CompressionGain	增益幅度，控制接近目标增益的程度，当信号较小时需要更大的增益幅度来让信号达到目标增益的水平。 范围：[0, 90]dB，调整步长 1dB。
LimiterEnable	限幅使能，限幅使能时将在信号幅度接近目标增益时做平滑处理，取值[0, 1]。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，以上各个高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级

参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

AI_VQE_CONFIG_S

AO_VQE_CONFIG_S

3.1.21 AI_AEC_CONFIG_S

【说明】

定义音频回声抵消配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_BOOL UsrMode;  
    ES_U8 EchoMode;  
} AUDIO_AEC_CONFIG_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
EchoMode	回声消除抑制等级，等级越高，效果越好，范围：[0, 1]。

3.1.22 AUDIO_ANR_CONFIG_S

【说明】

定义音频语音降噪功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_BOOL UsrMode;  
    ES_U8 Mode;  
} AUDIO_ANR_CONFIG_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
Mode	降噪等级，等级越高，效果越明显，范围：[0, 3]。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，以上高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

AI_VQE_CONFIG_S
AO_VQE_CONFIG_S

3.1.23 AUDIO_HPF_CONFIG_S

【说明】

定义音频高通滤波功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_U16 HpfFreq;
} AUDIO_HPF_CONFIG_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭
HpfFreq	高通滤波的截止频率，范围：[80, 200]/Hz。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，以上高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

【相关数据类型及接口】

AI_VQE_CONFIG_S

AO_VQE_CONFIG_S

3.1.24 VQE_EQ_BAND_NUM

【说明】

定义 EQ 功能可调节的频段数。

【定义】

```
#define VQE_EQ_BAND_NUM    10
```

【相关数据类型及接口】

AUDIO_EQ_CONFIG_S

3.1.25 AUDIO_EQ_CONFIG_S

【说明】

定义音频均衡器功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_S8 GaindB[VQE_EQ_BAND_NUM];
} AUDIO_EQ_CONFIG_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
GaindB	EQ 频段增益调节，频段依次为 32Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。 其中，16kHz 在工作采样率为 16kHz 时无效，8kHz、16kHz 在工作采样率为 8kHz 时无效。 每个频段取值范围：[-15, 15]dB，调整步长 1dB。

3.1.26 AI_DRC_CONFIG_S

【说明】

定义音频自动音量控制功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_BOOL UsrMode;
    ES_S8 Threshold;
    ES_U8 Knee;
    ES_U8 Ratio;
    ES_U16 Attack;
    ES_U16 Release;
    ES_S8 PostGain;
} AI_DRC_CONFIG_S
```

【成员】

成员名称	描述
UsrMode	是否采用用户模式： 0：自动模式 1：用户模式 默认为 0 关闭。
Threshold	压缩门限，表示信号开始进行压缩的电平，取值范围：[-90, 0]dB。
Knee	软拐点范围，表示在压缩门限之上设置软拐点，在超过软拐点范围后为线性压缩段，取值范围：[0, 90]dB。
Ratio	压缩比率，表示线性压缩段的压缩比率，取值范围：[1, 10]。
Attack	信号从大变小的时间(ms)，取值范围：[10, 500]。
Release	信号从小变大的时间(ms)，取值范围：[10, 500]。
PostGain	后置增益，表示在压缩后对信号进行整体增益调整，[-10, 10]dB。

【注意事项】

- 当用户模式开启时，高级参数才生效，否则按照对应的默认值来配置。
- 配置参数时，只有在用户模式开启时，才会对高级参数做正确性检查，只有正确的高级参数才能配置成功。

3.1.27 AI_VQE_CONFIG_S

【说明】

定义音频输入声音质量增强配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_U32 OpenMask;
    ES_S32 WorkSampleRate; /* Sample Rate:8kHz/16kHz/32kHz/48kHz */
    ES_S32 FrameSamples;
    AUDIO_HPF_CONFIG_S HpfConfig;
```

```

        AUDIO_EQ_CONFIG_S EqConfig;
        AI_DRC_CONFIG_S DrcConfig;
        AUDIO_ANR_CONFIG_S AnrConfig;
        AUDIO_AGC_CONFIG_S AgcConfig;
    } AI_VQE_CONFIG_S

```

【成员】

成员名称	描述
OpenMask	VQE 各功能使能的 MASK 值。
WorkSampleRate	工作采样频率，该参数为内部功能算法工作采样率。
FrameSamples	VQE 的帧长，即采样点数目。
HpfConfig	高通滤波功能相关配置信息。
EqConfig	均衡器相关配置信息。
DrcConfig	动态压缩控制功能配置信息。
AnrConfig	语音降噪功能相关配置信息。
AgcConfig	自动增益控制相关配置信息。

3.1.28 AO_VQE_CONFIG_S

【说明】

定义音频输出声音质量增强配置信息结构体。

【定义】

```

typedef struct {
    ES_U32 OpenMask;
    ES_S32 WorkSampleRate; /* Sample Rate: 8kHz/16kHz/32kHz/48KHz. */
    ES_S32 FrameSample;
    AUDIO_HPF_CONFIG_S HpfCfg;
    AUDIO_ANR_CONFIG_S AnrCfg;
    AUDIO_AGC_CONFIG_S AgcCfg;
    AUDIO_EQ_CONFIG_S EqCfg;
} AO_VQE_CONFIG_S

```

【成员】

成员名称	描述
OpenMask	VQE 各功能使能的 MASK 值。
WorkSampleRate	工作采样频率，该参数为内部功能算法工作采样率。
FrameSamples	VQE 的帧长，即采样点数目。
HpfcConfig	高通滤波功能相关配置信息。
AnrConfig	语音降噪功能相关配置信息。
AgcConfig	自动增益控制相关配置信息。
EqConfig	衡器相关配置信息。

3.1.29 AUDIO_STREAM_S

【说明】

定义音频码流结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_U8 ATTRIBUTE* Stream;
    ES_U32 Len;
    ES_U64 TimeStamp;
    ES_U32 Seq;
} AUDIO_STREAM_S
```

【成员】

成员名称	描述
Stream	音频码流数据指针。
Len	音频码流长度，单位字节。
TimeStamp	音频码流时间戳。
Seq	音频码流序号。

【相关数据类型及接口】

ES_AENC_GetStream

3.1.30 AO_CHN_STATE_S

【说明】

音频输出通道的数据缓存状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_U32 ChnTotalNum;
    ES_U32 ChnFreeNum;
```

```

        ES_U32 ChnBusyNum;
    } AO_CHN_STATE_S

```

【成员】

成员名称	描述
ChnTotalNum	输出通道总的缓存块数。
ChnFreeNum	可用的空闲缓存块数。
ChnBusyNum	被占用缓存块数。

【相关数据类型及接口】

ES_AO_QueryChnStat

3.1.31 AUDIO_TRACK_MODE_E

【说明】

定义音频设备声道模式类型。

【定义】

```

typedef enum {
    AUDIO_TRACK_NORMAL = 0,
    AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT = 1,
    AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT = 2,
    AUDIO_TRACK_EXCHANGE = 3,
    AUDIO_TRACK_MIX = 4,
    AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE = 5,
    AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE = 6,
    AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE = 7,
    AUDIO_TRACK_BUTT
} AUDIO_TRACK_MODE_E

```

【成员】

成员名称	描述
AUDIO_TRACK_NORMAL	正常模式，不做处理。
AUDIO_TRACK_BOTH_LEFT	两个声道全部为左声道声音。
AUDIO_TRACK_BOTH_RIGHT	两个声道全部为右声道声音。
AUDIO_TRACK_EXCHANGE	左右声道数据互换，左声道为右声道声音，右声道为左声道声音。
AUDIO_TRACK_MIX	左右两个声道输出为左右声道相加（混音）。
AUDIO_TRACK_LEFT_MUTE	左声道静音，右声道播放原右声道声音。
AUDIO_TRACK_RIGHT_MUTE	右声道静音，左声道播放原左声道声音。
AUDIO_TRACK_BOTH_MUTE	左右声道均静音。

【相关数据类型及接口】

ES_AI_SetTrackMode
ES_AO_SetTrackMode

3.1.32 AUDIO_FADE_S

【说明】

音频输出设备淡入淡出配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_BOOL Fade;  
    ES_U32 FadeInRate;  
    ES_U32 FadeOutRate;  
} AUDIO_FADE_S
```

【成员】

成员名称	描述
Fade	是否开启淡入淡出功能。 ES_TRUE：开启淡入淡出功能。 ES_FALSE：关闭淡入淡出功能。
FadeInRate	音频输出设备音量淡入时间，范围：500~5000，单位 ms
FadeOutRate	音频输出设备音量淡出时间，范围：500~5000，单位 ms

【相关数据类型及接口】

ES_AO_SetMute

3.1.33 AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S

【说明】

定义音频保存文件功能配置信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_BOOL Cfg;  
    ES_CHAR FilePath[MAX_AUDIO_FILE_PATH_LEN];  
    ES_CHAR FileName[MAX_AUDIO_FILE_NAME_LEN];  
    ES_U32 FileSize; /*in KB*/  
} AUDIO_SAVE_FILE_INFO_S
```

【成员】

成员名称	描述
Cfg	配置使能开关。
FilePath	音频文件保存路径。
FileName	音频文件保存名称。
FileSize	文件大小，单位 KB。

【注意事项】

FilePath 默认使用当前位置，FileName 默认使用“default”，FileSize 默认使用 1MB。

3.1.34 AUDIO_FILE_STATUS_S

【说明】

定义音频文件保存状态结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_BOOL Saving;
} AUDIO_FILE_STATUS_S
```

【成员】

成员名称	描述
Saving	是否处于存文件状态： ES_TRUE：处于存文件状态； ES_FALSE：不处于存文件状态。

3.2 音频编码

3.2.1 AENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频编码通道的最大个数。

【定义】

```
#define AENC_MAX_CHN_NUM 8
```

3.2.2 AENC_ATTR_G711_S

【说明】

定义 G.711 编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
```

```
ES_U32 lsULaw;  
} AENC_ATTR_G711_S
```

【成员】

成员名称	描述
lsULaw	表示 u-law 还是 a-law。

3.2.3 AENC_ATTR_G722_S**【说明】**

定义 G.712 编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
} AENC_ATTR_G711_S
```

【成员】

成员名称	描述
BitRate	G.722 协议码率。

3.2.4 AENC_ATTR_G726_S**【说明】**

定义音频采样精度。

【定义】

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
} AENC_ATTR_G726_S
```

【成员】

成员名称	描述
BitRate	G.726 协议码率。

【相关数据类型及接口】

G726_BPS_E

3.2.5 AENC_ATTR_AMR_S**【说明】**

定义音频采样精度。

【定义】

```
typedef struct {
    int32_t BitRate;
    int32_t Dtx;
    int32_t IsWb;
} AENC_ATTR_AMR_S
```

【成员】

成员名称	描述
BitRate	AMR 协议比码率。
Dbx	于启用或禁用不连续传输（DTX）功能。
IsWb	用于配置编码器是否应以宽带模式工作。

3.2.6 AENC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义 LPCM 编码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 PtNumPerFrm;
    ES_U32 BufSize;
    ES_VOID ATTRIBUTE* Value;
} AENC_CHN_ATTR_S
```

【成员】

成员名称	描述
Type	音频编码协议类型，静态属性。
PtNumPerFrm	音频编码协议对应的帧长（编码时收到的音频帧长小于等于该帧长都可以进行编码）。
BufSize	音频编码缓存大小，取值范围： [2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位，静态属性。
Value	具体协议属性指针。静态属性。

3.2.7 AENC_ENCODER_S

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 MaxFrmLen;
    ES_CHAR Name[17];
    ES_S32(*FunOpenEncoder)
    (ES_VOID *EncoderAttr, ES_VOID **Encoder);
    ES_S32 (*FunEncodeFrm)(ES_VOID *Encoder, const ES_U8 *Input, ES_U32 InputSize,
        ES_U8 *output, ES_U32 *outSize);
    ES_S32 (*FunCloseEncoder)(ES_VOID *Encoder);
} AENC_ENCODER_S
```

【成员】

成员名称	描述
Type	编码协议类型。
MaxFrmLen	最大码流长度。
Name	编码器名称。
FunOpenEncoder	打开编码器的函数指针。
FunEncodeFrm	进行编码的函数指针。
FunCloseEncoder	关闭编码器的函数指针。

3.3 音频解码

3.3.1 MAX_AUDIO_FRAME_NUM

【说明】

定义最大音频解码缓存帧数。

【定义】

```
#define MAX_AUDIO_FRAME_NUM 300
```

3.3.2 ADEC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频解码通道的最大个数。

【定义】

```
#define ADEC_MAX_CHN_NUM 16
```

3.3.3 ADEC_ATTR_G711_S

【说明】

定义 G.711 解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_U32 IsULaw;  
} ADEC_ATTR_G711_S
```

【成员】

成员名称	描述
IsULaw	表示 u-law 还是 a-law。

3.3.4 ADEC_ATTR_G722_S**【说明】**

定义 G.722 解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
} ADEC_ATTR_G726_S
```

【成员】

成员名称	描述
BitRate	G.722 协议码率。

3.3.5 ADEC_ATTR_G726_S**【说明】**

定义 G.726 解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    int32_t BitRate;  
} ADEC_ATTR_G726_S
```

【成员】

成员名称	描述
BitRate	G.726 协议码率。

3.3.6 ADEC_ATTR_AMR_S**【说明】**

定义 G.726 解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ES_S32 IsWb;  
} ADEC_ATTR_AMR_S
```

【成员】

成员名称	描述
IsWb	用于配置编码器是否应以宽带模式工作。

3.3.7 ADEC_ATTR_AAC_S**【说明】**

定义 G.726 解码协议属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    ADEC_AAC_PROFILE_E Profile;  
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E TransType;  
    ES_S32 OutputFormat;  
} ADEC_ATTR_AAC_S
```

【成员】

成员名称	描述
Profile	表示 AAC 解码 profile。
TransType	AAC 传输类型。
OutputFormat	表示输出位宽 1-16bit, 3-32bit, 2-24bit。

【相关数据类型及接口】

ADEC_AAC_PROFILE_E, ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E

3.3.8 ADEC_MODE_E**【说明】**

定义解码方式。

【定义】

```
typedef enum {  
    ADEC_MODE_PACK = 0,  
    ADEC_MODE_STREAM,  
    ADEC_MODE_BUTT  
} ADEC_MODE_E
```

【成员】

成员名称	描述
ADEC_MODE_PACK	Pack 方式解码。
ADEC_MODE_STREAM	stream 方式解码。

【注意事项】

- pack 方式用于用户确认当前码流包为一帧数据编码结果的情况下，解码器会直接进行对其解码，如果不是一帧，解码器会出错。这种模式的效率比较高，在使用 AENC 模块编码的码流包如果没有破坏，均可以使用此方式解码。库文件为 libesaudiosdk.so
- stream 方式用于用户不能确认当前码流包是不是一帧数据的情况下，解码器需要对码流进行判断并缓存，此工作方式的效率低下，一般用于读文件码流送解码或者不确定码流包边界的情况。当然由于语音编码码流长度固定，很容易确定在码流中的帧边界，推荐使用 pack 方式解码。

3.3.9 ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E

【说明】

定义解码方式。

【定义】

```
typedef enum {
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_ADTS = 0,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LOAS = 1,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1 = 2,
    ADEC_AAC_TRANS_TYPE_BUTT
} ADEC_AAC_TRANS_TYPE_E
```

【成员】

成员名称	描述
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_ADTS	使用 ADTS (Audio Data Transport Stream) 传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LOAS	使用 LOAS (Low Overhead Audio Stream) 传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_LATM_MCP1	使用 LATM (Low-Overhead Audio Transport Multiplex) 传输格式。
ADEC_AAC_TRANS_TYPE_BUTT	预留的枚举值。

3.3.10 ADEC_AAC_PROFILE_E

【说明】

定义解码方式。

【定义】

```
typedef enum {
    ADEC_AAC_TYPE_AACMAIN = 0,
    ADEC_AAC_TYPE_AACLC = 1,
    ADEC_AAC_TYPE_AACHE = 2,
    ADEC_AAC_TYPE_AACLD = 3,
    ADEC_AAC_TYPE_BUTT,
} ADEC_MODE_E
```

【成员】

成员名称	描述
ADEC_AAC_TYPE_AACMAIN	配置为 main profile。
ADEC_AAC_TYPE_AACLC	AAC 低复杂度配置是一种 AAC 编码的低复杂度配置。
ADEC_AAC_TYPE_AACHE	AAC 高效率配置是一种 AAC 编码的高效率配置。
ADEC_AAC_TYPE_AACLD	AAC 低延迟配置是一种 AAC 编码的低延迟配置。

3.3.11 ADEC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义解码通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_U32 BufSize;
    ADEC_MODE_E Mode;
    ES_VOID ATTRIBUTE *Value;
} ADEC_CHN_ATTR_S
```

【成员】

成员名称	描述
Type	音频解码协议类型，静态属性。
BufSize	音频解码缓存大小，取值范围： [2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位，静态属性。
Mode	解码方式，静态属性。
Value	具体协议属性指针。

3.3.12 ADEC_DECODER_S

【说明】

定义解码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    PAYLOAD_TYPE_E Type;
    ES_CHAR Name[17];
    ES_S32 (*FunOpenDecoder)(ES_VOID *DecoderAttr, ES_VOID **Decoder);
    ES_S32(*FunDecodeFrm)(ES_VOID *Decoder, const ES_U8 *InputBuffer, ES_S32
    InputSize, ES_U8 *OutBuffer, ES_U32 *OutSize);
    ES_S32 (*FunGetFrmInfo)(ES_VOID *Decoder, ES_VOID *Info);
    ES_S32 (*FunCloseDecoder)(ES_VOID *Decoder);
    ES_S32 (*FunResetDecoder)(ES_VOID *Decoder);
} ADEC_DECODER_S
```

【成员】

成员名称	描述
Type	音频解码协议类型。
Name	解码器名称。
FunOpenDecoder	打开解码器的函数指针。
FunDecodeFrm	进行解码的函数指针。
FunGetFrmInfo	获取音频帧信息的函数指针。
FunCloseDecoder	关闭解码器的函数指针。
FunResetDecoder	清空缓存 buffer，复位解码器。

3.3.13 AUDIO_FRAME_INFO_S

【说明】

定义解码后的音频帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    AUDIO_FRAME_S *Frame;
    ES_U32 Id;
} AUDIO_FRAME_INFO_S
```

【成员】

成员名称	描述
Frame	音频帧指针。
Id	音频帧的索引，范围[0, 49]。

3.3.14 ADEC_CHN_STATE_S

【说明】

定义解码后的音频帧信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ES_BOOL EndOfStream;
    ES_U32 BufferFrmNum;
    ES_U32 BufferFreeNum;
    ES_U32 BufferBusyNum;
} ADEC_CHN_STATE_S
```

【成员】

成员名称	描述
EndOfStream	解码码流结束状态。
BufferFrmNum	解码通道总的缓存块数。
BufferFreeNum	可用的空闲缓存块数。
BufferBusyNum	被占用缓存块数。

4. 错误码

错误码	值	描述
AI_ERR_INVALID_DEVID	0xA0096001	AI 设备无效的设备 ID
AI_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA0096003	AI 设备非法参数
AI_ERR_NULL_PTR	0xA0096006	AI 设备空指针
AI_ERR_NOT_CONFIG	0xA0096007	AI 设备未配置
AI_ERR_NOT_SUPPORT	0xA0096008	AI 设备不支持的操作
AI_ERR_NOT_PERM	0xA0096009	AI 设备没有权限
AI_ERR_NOT_ENABLED	0xA0096005	AI 设备未启用
AI_ERR_NOMEM	0xA009600C	AI 设备内存不足
AI_ERR_NOBUF	0xA009600D	AI 设备缓冲区不足
AI_ERR_BUF_EMPTY	0xA009600E	AI 设备缓冲区为空
AI_ERR_BUF_FULL	0xA009600F	AI 设备缓冲区已满
AI_ERR_SYS_NOTREADY	0xA0096010	AI 设备系统未准备好
AI_ERR_BUSY	0xA0096012	AI 设备操作繁忙
AI_ERR_VQE_ERR	0xA0096041	AI 设备 VQE 错误

AO_ERR_INVALID_DEVID	0xA00A6001	AO 设备无效的设备 ID
AO_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00A6003	AO 设备非法参数
AO_ERR_NULL_PTR	0xA00A6006	AO 设备空指针
AO_ERR_NOT_CONFIG	0xA00A6007	AO 设备未配置
AO_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00A6008	AO 设备不支持的操作
AO_ERR_NOT_PERM	0xA00A6009	AO 设备没有权限
AO_ERR_NOT_ENABLED	0xA00A6005	AO 设备未启用
AO_ERR_NOMEM	0xA00A600C	AO 设备内存不足
AO_ERR_NOBUF	0xA00A600D	AO 设备缓冲区不足
AO_ERR_BUF_EMPTY	0xA00A600E	AO 设备缓冲区为空
AO_ERR_BUF_FULL	0xA00A600F	AO 设备缓冲区已满
AO_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00A6010	AO 设备系统未准备好
AO_ERR_BUSY	0xA00A6012	AO 设备操作繁忙
AO_ERR_VQE_ERR	0xA00A6041	AO 设备 VQE 错误
AENC_ERR_INVALID_DEVID	0xA00B6001	AENC 无效设备 ID
AENC_ERR_INVALID_CHNID	0xA00B6002	AENC 无效通道 ID
AENC_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00B6003	AENC 参数非法
AENC_ERR_EXIST	0xA00B6004	AENC 通道已存在
AENC_ERR_UNEXIST	0xA00B6005	AENC 通道不存在
AENC_ERR_NULL_PTR	0xA00B6006	AENC 空指针使用
AENC_ERR_NOT_CONFIG	0xA00B6007	AENC 未做配置
AENC_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00B6008	AENC 不支持的操作
AENC_ERR_NOT_PERM	0xA00B6009	AENC 权限不允许
AENC_ERR_NOMEM	0xA00B600C	AENC 内存分配失败
AENC_ERR_NOBUF	0xA00B600D	AENC 缓冲区分配失败
AENC_ERR_BUF_EMPTY	0xA00B600E	AENC 缓冲区为空
AENC_ERR_BUF_FULL	0xA00B600F	AENC 缓冲区已满
AENC_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00B6010	AENC 系统未准备好

AENC_ERR_ENCODER_ERR	0xA00B6040	AENC 编码器内部错误
AENC_ERR_VQE_ERR	0xA00B6041	AENC VQE 内部错误
ADEC_ERR_INVALID_DEVID	0xA00C6001	无效的 ADEC 设备 ID
ADEC_ERR_INVALID_CHNID	0xA00C6002	无效的 ADEC 通道 ID
ADEC_ERR_ILLEGAL_PARAM	0xA00C6003	ADEC 参数非法
ADEC_ERR_EXIST	0xA00C6004	ADEC 通道已存在
ADEC_ERR_UNEXIST	0xA00C6005	ADEC 通道不存在
ADEC_ERR_NULL_PTR	0xA00C6006	ADEC 使用了空指针
ADEC_ERR_NOT_CONFIG	0xA00C6007	ADEC 未做配置
ADEC_ERR_NOT_SUPPORT	0xA00C6008	ADEC 不支持的操作
ADEC_ERR_NOT_PERM	0xA00C6009	ADEC 操权限不允许
ADEC_ERR_NOMEM	0xA00C600C	ADEC 内存分配失败
ADEC_ERR_NOBUF	0xA00C600D	ADEC 缓冲区分配失败
ADEC_ERR_BUF_EMPTY	0xA00C600E	ADEC 缓冲区为空
ADEC_ERR_BUF_FULL	0xA00C600F	ADEC 缓冲区已满
ADEC_ERR_SYS_NOTREADY	0xA00C6010	ADEC 系统未准备好
ADEC_ERR_DECODER_ERR	0xA00C6040	ADEC 解码器内部错误
ADEC_ERR_BUF_LACK	0xA00C6041	ADEC 输入不足一帧

